

空调管理系统接口文档

客户端跨域访问（BONOUS 15%）

小组号：客户ID

基础信息

时间字段统一采用 ISO 8601 格式，便于解析和生成

空调调整：

- 1. 开/关
- 2. 温度：16~30℃
- 3. 风速：低0 中1 高2
- 4. 模式：制冷0 制热1
- 5. 扫风开/关

房间类型：

- 1. 大床房10个
- 2. 标准房30个

房间号：

房间号统一使用四位数访问，例如2001，2001~2010，3001~3010,4001~4010是标准房，5001~5010是大床房，一层是工作区域

接口文档：

1. 客户端（PK组）

1.1 空调调整接口

1.1.1 基本信息

请求路径：/aircon/control
请求方式：POST
接口描述：该接口用于控制指定房间的空调设置

1.1.2 请求参数

请求参数格式：application/json

请求参数说明：

参数名称	说明	类型	是否必须	备注
roomId	房间号	int	是	四位数字，一层为工作区，每一层前10个为大床，后30个标准床
power	开关	string	是	枚举值：'on', 'off'
temperature	温度	int	是	16-30之间的整数
windSpeed	风速	string	是	枚举值：'低', '中', '高'
sweep	扫风	string	是	枚举值：'关', '开'

请求数据样例：

```
1 {
2     "roomId": 2001,
3     "power": "on",
4     "temperature": 25,
5     "windSpeed": "中",
6     "sweep": "开"
7 }
```

1.1.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须		响应码, 0-成功,1-失败
message	string	非必须		提示信息

响应数据样例：

```
1 {
```

```
2     "code": 0,
3     "message": "空调设置已更新"
4 }
```

1.2 获取该房间当前情况接口

1.2.1 基本信息

请求路径：/aircon/panel

请求方式：GET

接口描述：该接口用于查询指定房间的空调控制面板信息

1.2.2 请求参数

请求参数格式：query string

请求参数说明：

参数名称	说明	类型	是否必须	备注
roomId	房间号	int	是	

请求数据样例：

```
1 /aircon/panel?roomId=2001
```

1.2.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 0-成功,1-失败	
message	string	非必须		提示信息	
data	object	必须		返回的数据	
	int	必须		当前室温	正常的温度数字

- roomTemperatur e					
-power	string	必须		开关状态	枚举值: 'on','off'
-temperature	int	必须		当前设置温度	16-30之间的整数
-windSpeed	string	必须		当前风速	枚举值: '低','中','高'
-mode	string	必须		当前模式	枚举值: '制冷','制热'
-sweep	string	必须		当前扫风状态	枚举值: '关','开'
-cost	number	必须	0	当前消耗(KWH)	单位 千瓦时(KWH)
-totalCost	dnumber	必须	0	当前总消耗(KWH)	单位: 千瓦时(KWH)

响应数据样例：

```
1 {
2     "code": 0,
3     "message": "操作成功",
4     "data": {
5         "roomTemperature":26,
6         "power": "on",
7         "temperature": 24,
8         "windSpeed": "中",
9         "mode": "制冷",
10        "sweep": "开",
11        "cost":10.00,
12        "totalCost":100.00,
13    }
14 }
```

2. 登录

2.1 管理员登录接口

2.1.1 基本信息

请求路径： /admin/login

请求方式： POST

接口描述：该接口用于管理员登录，通过验证账号和密码后，发放JWT并提供管理员的身份信息供后续请求使用。

Content-Type: application/json

2.1.2 请求参数

请求参数格式：JSON Body

请求参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
username	string	必须		管理员账号	
password	string	必须		管理员密码	

2.1.3 响应数据

响应数据类型： application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 0-成功, 1-失败	
message	string	非必须		提示信息	
token	string	必须		JWT 用于认证 后续请求	有效期说明等
role	string	必须		用户角色	可能值：前台服务、空调管理、酒店经理

示例请求数据：

```
1 {
2   "username": "admin",
3   "password": "admin123"
4 }
```

示例响应数据：

```
1 {
2   "code": 0,
3   "message": "登录成功",
4   "token":
    "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36P0k6yJV_adQssw5c",
5   "role": "酒店经理"
6 }
```

3. 前台营业端(WDY组)

3.1 获取整个酒店入住情况接口

3.1.1 基本信息

请求路径：/stage/query

请求方式：POST

接口描述：该接口用于查询管理员有权限查看的所有房间信息

请求头：Authorization: Bearer {管理员JWT}

3.1.2 请求参数

空

3.1.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 0-成功,1-失败	
message	string	非必须		提示信息	
data	array	必须		返回的房间数据	

房间数据对象说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

roomId	number	必须		房间号	
roomLevel	string	必须		房间等级	枚举值: '标准间';大床房'
cost	number	必须		空调消费电量	单位 千瓦时(KWH)
checkInTime	string	必须		入住时间	格式: ISO 8601 (e.g., 2024-11-18T14:00:00+08:00)
people	array	必须		房间当前住户	

住户对象说明:

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
peopleId	number	必须		住户id	
peopleName	string	必须		住户姓名	

响应数据样例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "message": "查询成功",
4   "data": [
5     {
6       "roomId": 2001,
7       "roomLevel": "标准间",
8       "cost": 50,
9       "checkInTime": "2024-11-18T14:00:00+08:00",
10      "people": [
11        {
12          "peopleId": 1,
13          "peopleName": "王大锤"
14        },
15        {
16          "peopleId": 2,
17          "peopleName": "王二锤"
18        }
19      ]
20    }
21  ]
22 }
```

```
19         ]
20     },
21     {
22         "roomId": 102,
23         "roomLevel": "大床房",
24         "cost": 55,
25         "checkInTime": "2024-11-17T10:30:00+08:00",
26         "people": [
27             {
28                 "peopleId": 4,
29                 "peopleName": "王四锤"
30             },
31             {
32                 "peopleId": 5,
33                 "peopleName": "王五锤"
34             }
35         ]
36     }
37 ]
38 }
```

3.2 办理入住接口

3.2.1 基本信息

- 请求路径：/stage/add
- 请求方式：POST
- 接口描述：该接口用于向指定房间添加新的顾客
- 请求头：Authorization: Bearer {管理员JWT}

3.2.2 请求参数

- 请求参数格式：application/json
- 请求参数说明：

参数名称	说明	类型	是否必须	备注
roomId	房间ID	number	是	
peopleName	顾客姓名	string	是	

请求数据样例：

```
1 {
2     "roomId": 2001,
3     "peopleName": "张三"
4 }
```

3.2.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 0-成功,1-失败	
message	string	非必须		提示信息	

响应数据样例：

```
1 {
2     "code": 0,
3     "message": "顾客添加成功"
4 }
```

3.3 办理退房接口

3.3.1 基本信息

- 请求路径：/stage/delete
- 请求方式：GET
- 接口描述：该接口用于从房间中删除指定的顾客
- 请求头：Authorization: Bearer {管理员JWT}

3.3.2 请求参数

请求参数格式：query string

请求参数说明：

参数名称	说明	类型	是否必须	备注
roomId	房间ID	number	是	

请求数据样例：

```
1 /stage/delete?roomId=1
```

3.3.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 0-成功,1-失败	
message	string	非必须		提示信息	

响应数据样例：

```
1 {
2   "code": 0,
3   "message": "退房成功"
4 }
```

3.4 开具详单接口

3.4.1 基本信息

请求路径：/stage/record

请求方式：GET

接口描述：该接口用于查询指定房间的开具详单的全部信息

3.4.2 请求参数

请求参数格式：query string

请求参数说明：

参数名称	说明	类型	是否必须	备注

roomId	房间号	int	是	
--------	-----	-----	---	--

请求数据样例：

```
1 /stage/record?roomId=2001
```

3.4.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 0-成功,1-失败	
checkInTime	string	必须		入住时间	
message	string	非必须		提示信息	
data	roomRecords	必须		返回的 roomRecords 对象	

roomRecords对象：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
cost	number	必须		空调总消费	
people	array	必须		房间当前住户	
records	array	必须		返回一个空调使用记录数组	

住户对象说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
peopleId	number	必须		住户id	

peopleName	string	必须		住户姓名	
------------	--------	----	--	------	--

房间使用记录对象：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
time	ISO8601	必须		操作记录产生的时间	
cost	number	必须		从上一条操作到此刻消耗的功耗	KWH
power	string	必须		开关状态	"on" 或 "off"
temperature	int	必须		当前设置温度	16-30之间的整数
windSpeed	string	必须		当前风速	枚举值：'低', '中', '高'
mode	string	必须		当前模式	枚举值：'制冷', '制热'
sweep	string	必须		当前扫风状态	枚举值：'关', '开'

响应数据样例：

```
1 {
2   "code": 0,
3   "checkInTime": "2024-11-11T10:30:00+08:00",
4   "message": "查询成功",
5   "data": {
6     "cost": 12.5,
7     "people": [
8       {
9         "peopleId": 1001,
10        "peopleName": "张三"
11      },
12      {
13        "peopleId": 1002,
14        "peopleName": "李四"
15      }
16    ],
17    "records": [
18      {
19        "time": "2023-11-14T10:00:00.000Z",
```

```

20         "cost": "2.5",
21         "power": "on",
22         "temperature": 25,
23         "windSpeed": "低",
24         "mode": "制冷",
25         "sweep": "开"
26     },
27     {
28         "time": "2023-11-14T11:00:00.000Z",
29         "cost": "1.8",
30         "power": "on",
31         "temperature": 23,
32         "windSpeed": "中",
33         "mode": "制冷",
34         "sweep": "关"
35     },
36     {
37         "time": "2023-11-14T12:00:00.000Z",
38         "cost": "0",
39         "power": "off",
40         "temperature": 23,
41         "windSpeed": "中",
42         "mode": "制冷",
43         "sweep": "关"
44     }
45 ]
46 }
47 }

```

4. 空调管理端(ZSS组)

4.1 中央空调设置

4.1.1 基本信息

- **请求路径:** `/central-aircon/adjust`
- **请求方式:** `POST`
- **接口描述:** 管理员通过该接口调整中央空调的全局设置，包括工作模式、温度范围和风速费率。
- **请求头:** `Authorization: Bearer {管理员JWT}`

4.1.2 请求参数

请求数据类型: `application/json`

请求参数说明:

名称	类型	是否必须	默认值	备注
mode	number	必须		中央空调模式，枚举值：0-制冷，1-制热
resourceLimit	number	必须		最多同时分配几个房间（0 无限制，1 有限制3个房间）
fanRates	object	必须		风速费率，包含低速、中速、高速的费率配置

fanRates对象说明

lowSpeedRate	number	必须		低速费率（单位：元/度）
midSpeedRate	number	必须		中速费率（单位：元/度）
highSpeedRate	number	必须		高速费率（单位：元/度）

请求数据样例：

```
1 {
2     "mode": 0,
3     "resourceLimit":1,
4     "fanRates": {
5         "lowSpeedRate": 0.5,
6         "midSpeedRate": 1.0,
7         "highSpeedRate": 2.0
8     }
9 }
```

4.1.3 响应数据

响应数据类型： `application/json`

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须		响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须		提示信息

响应数据样例：

```
1 {
2     "code": 0,
3     "message": "中央空调设置成功"
4 }
```

4.2 获取整个酒店空调情况

4.2.1 基本信息

- 请求路径： `/aircon/status`
- 请求方式： `GET`
- 接口描述： 管理员通过该接口实时获取酒店所有房间空调的运行状态和参数信息。
- 请求头： `Authorization: Bearer {管理员JWT}`

4.2.2 请求参数

无

4.2.3 响应数据

响应数据类型： `application/json`

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须		响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须		提示信息
data	array	必须		返回的空调状态数据

data空调状态数据对象说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
roomId	number	必须		房间号
temperature	number	必须		当前室温
targetTemp	number	必须		目标温度
fanSpeed	number	必须		风速，0-低速，1-中速，2-高速
mode	number	必须		模式，0-制冷，1-制热
swing	string	必须		扫风功能状态，开或关
currentCost	number	必须		当前费用
totalCost	number	必须		累计费用
power	string	必须		空调状态，运行中或关闭
status	string	必须		等待 1 运行 2 关闭调
timeSlice	number	必须		分配的时间片（分钟）

响应数据样例：

```
1 {
2   "code": 0,
3   "message": "查询成功",
4   "data": [
5     {"roomId": 2001,
6      "roomTemperature": 22,
7      "power":"on",
8      "temperature": 24,
9      "windSpeed": "低",
10     "mode": "制冷",
11     "sweep": "开",
12     "cost":10.00,
13     "totalCost":100.00,
14     "status": 1,
15     "timeSlice":3
16   },
17   {"roomId": 3002,
```

```
18         "roomTemperature": 22,
19         "power": "on",
20         "temperature": 24,
21         "windSpeed": "低",
22         "mode": "制冷",
23         "sweep": "开",
24         "cost": 10.00,
25         "totalCost": 100.00,
26         "status": 1,
27         "timeSlice": 3
28     },
29 ]
30 }
```

5. 酒店管理端（PK组）

5.1 获取近一周空调操作记录

5.1.1 基本信息

- 请求路径：/admin/query_ac
- 请求方式：GET
- 接口描述：该接口用于查询管理员有权限查看的所有空调信息
- 请求头：Authorization: Bearer {管理员JWT}

5.1.2 请求参数

请求参数格式：无

5.1.3 响应数据

- 响应数据类型：application/json 响应参数说明：
- 响应数据类型：application/json
- 响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 0-成功, 1-失败	
message	string	非必须		提示信息	
data	array	必须		返回的房间使用对象列表	

房间使用记录对象：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
roomId	number	必须		产生该条记录的房间	2001到5010
time	ISO8601	必须		操作记录产生的时间	
cost	number	必须		从上一条操作到此刻消耗的金额	
energyCost	number	必须		从上一条操作到此刻消耗的功耗	KWh
power	string	必须		开关状态	"on" 或 "off"
temperature	int	必须		当前设置温度	16-30之间的整数
windSpeed	string	必须		当前风速	枚举值：'低', '中', '高'
mode	string	必须		当前模式	枚举值：'制冷', '制热'
sweep	string	必须		当前扫风状态	枚举值：'关', '开'
status	string	必须		当前调度状态	等待 运行 关闭调度
timeSlice	number	必须		分配的时间片	分钟

响应数据样例：

```
1 {
2   "code": 0,
3   "message": "查询成功",
4   "data": [
5     {
6       "roomId": 2001,
7       "time": "2023-11-01T10:00:00.000Z",
8       "cost": 5.00,
9       "energyCost": 2.5,
```

```
10     "power": "on",
11     "temperature": 22,
12     "windSpeed": "低",
13     "mode": "制冷",
14     "sweep": "开",
15     "status": "运行",
16     "timeSlice": 30
17 },
18 {
19     "roomId": 2002,
20     "time": "2023-11-01T11:00:00.000Z",
21     "cost": 3.00,
22     "energyCost": 1.2,
23     "power": "off",
24     "temperature": 24,
25     "windSpeed": "中",
26     "mode": "制热",
27     "sweep": "关",
28     "status": "运行",
29     "timeSlice": 15
30 },
31 {
32     "roomId": 3001,
33     "time": "2023-11-01T12:00:00.000Z",
34     "cost": 4.50,
35     "energyCost": 2.0,
36     "power": "on",
37     "temperature": 18,
38     "windSpeed": "高",
39     "mode": "制冷",
40     "sweep": "开",
41     "status": "关闭",
42     "timeSlice": 45
43 }
44 ]
45 }
```

5.2 获取近一周调度记录

5.2.1 基本信息

请求路径: `/admin/query_schedule`

请求方式: GET

接口描述: 该接口用于查询管理员有权限查看的近一周内的所有空调调度操作记录。

Authorization: `Bearer {管理员JWT}`

5.2.2 请求参数

请求参数格式：无

5.2.3 响应数据

响应数据类型： `application/json` 响应参数说明：

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 0-成功,1-失败	
message	string	非必须		提示信息	
data	array	必须		返回的调度记录对象列表	涵盖近一周产生的调度内容

调度记录对象：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
time	ISO8601	必须		操作产生的时间	
waittingQueue	array	必须		本次调度后等待队列中的房间ID	
runningQueue	array	必须		本次调度后运行队列中的房间ID	

响应数据样例：

```
1 {
2   "code": 0,
3   "message": "查询成功",
4   "data": [
```

```
5      {
6        "time": "2023-11-01T13:00:00.000Z",
7        "waittingQueue": [
8          3005, 3006, 3007
9        ],
10       "runningQueue": [
11         3001, 3002
12       ]
13     },
14     {
15       "time": "2023-11-01T14:30:00.000Z",
16       "waittingQueue": [
17         4002, 4003, 4004
18       ],
19       "runningQueue": [
20         4001, 4010
21       ]
22     }
23   ]
24 }
25
```

5.3 获取近一周客流记录

5.3.1 基本信息

请求路径: `/admin/query_people`

请求方式: GET

接口描述: 该接口用于查询管理员有权限查看的过去一周内的所有客流信息。

Authorization: `Bearer {管理员JWT}`

5.3.2 请求参数

请求参数格式: 无

5.3.3 响应数据

响应数据类型: `application/json`

响应参数说明:

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 0-成功, 1-失败	

message	string	非必须		提示信息	
data	array	必须		返回的客流记录对象列表	包含多个客流记录

客流记录对象：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
time	ISO8601	必须		操作产生的时间	
roomId	number	必须		产生该条记录的房间号	范围：2001到5010
operation	string	必须		操作类型 (入住, 离开)	

示例响应数据：

```
1 {
2   "code": 0,
3   "message": "查询成功",
4   "data": [
5     {
6       "time": "2023-11-01T08:00:00.000Z",
7       "roomId": 3001,
8       "operation": "入住"
9     },
10    {
11      "time": "2023-11-01T10:00:00.000Z",
12      "roomId": 3001,
13      "operation": "离开"
14    },
15    {
16      "time": "2023-11-02T15:30:00.000Z",
17      "roomId": 4002,
18      "operation": "入住"
19    },
20    {
21      "time": "2023-11-02T18:00:00.000Z",
22      "roomId": 4002,
23      "operation": "离开"
```

```
24     }
25   ]
26 }
27
```

5.4 获取各房间信息接口

5.4.1 基本信息

请求路径：/admin/query_room

请求方式：POST

接口描述：该接口用于查询管理员有权限查看的所有房间信息

请求头：Authorization: Bearer {管理员JWT}

5.4.2 请求参数

空

5.4.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	number	必须		响应码, 0-成功,1-失败	
message	string	非必须		提示信息	
data	array	必须		返回的房间数据	

房间数据对象说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
roomId	number	必须		房间号	
roomLevel	string	必须		房间等级	枚举值: '标准间','大床房'
people	array	必须		房间当前住户	

cost	number	必须		当前消耗总电量	单位 千瓦时(KWH)
roomTemperature	int	必须		当前室温	正常的温度数字
power	string	必须		开关状态	枚举值: 'on', 'off'
temperature	int	必须		当前设置温度	16-30之间的整数
windSpeed	string	必须		当前风速	枚举值: '低', '中', '高'
mode	string	必须		当前模式	枚举值: '制冷', '制热'
sweep	string	必须		当前扫风状态	枚举值: '关', '开'

住户对象说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
peopleId	number	必须		住户id	
peopleName	string	必须		住户姓名	

响应数据样例：

```
1 {
2     "code": 0,
3     "message": "查询成功",
4     "data": [
5         {
6             "roomId": 2001,
7             "roomLevel": "标准间",
8             "people": [
9                 {
10                    "peopleId": 1,
11                    "peopleName": "王大锤"
12                },
13                {
14                    "peopleId": 2,
15                    "peopleName": "王二锤"
16                },
17                {
18                    "peopleId": 3,
19                    "peopleName": "王三锤"
20                }
21            ]
22        }
23    ]
24 }
```

```
21     ],
22     "cost":100.00,
23     "roomTemperature":26,
24     "power": "on",
25     "temperature": 24,
26     "windSpeed": "中",
27     "mode": "制冷",
28     "sweep": "开"
29 },
30 {
31     "roomId": 3002,
32     "roomLevel": "大床房",
33     "people": [
34         {
35             "peopleId": 4,
36             "peopleName": "刘大爷"
37         },
38         {
39             "peopleId": 5,
40             "peopleName": "刘二爷"
41         },
42         {
43             "peopleId": 6,
44             "peopleName": "刘三爷"
45         }
46     ],
47     "cost":100.00,
48     "roomTemperature":26,
49     "power": "on",
50     "temperature": 24,
51     "windSpeed": "中",
52     "mode": "制冷",
53     "sweep": "关"
54 }
55 ]
56 }
```